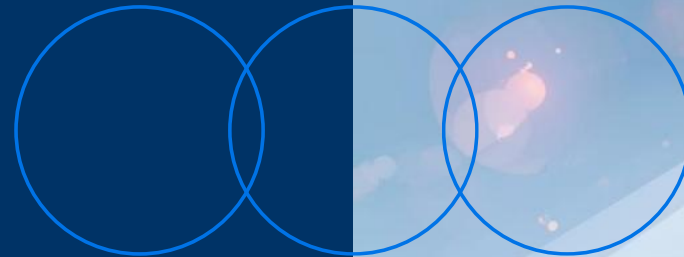
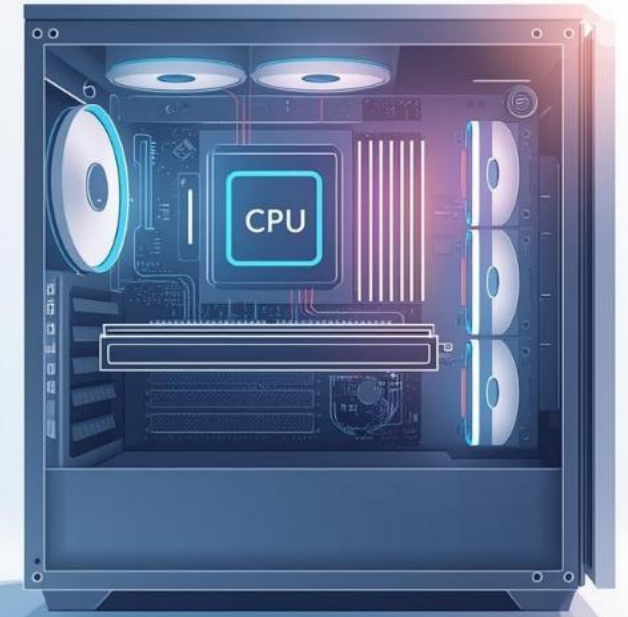


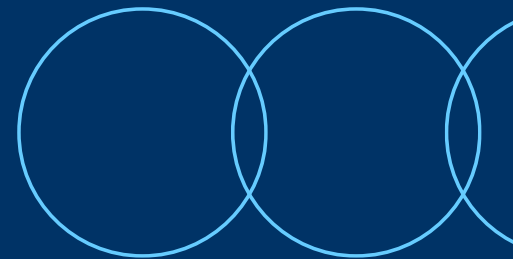
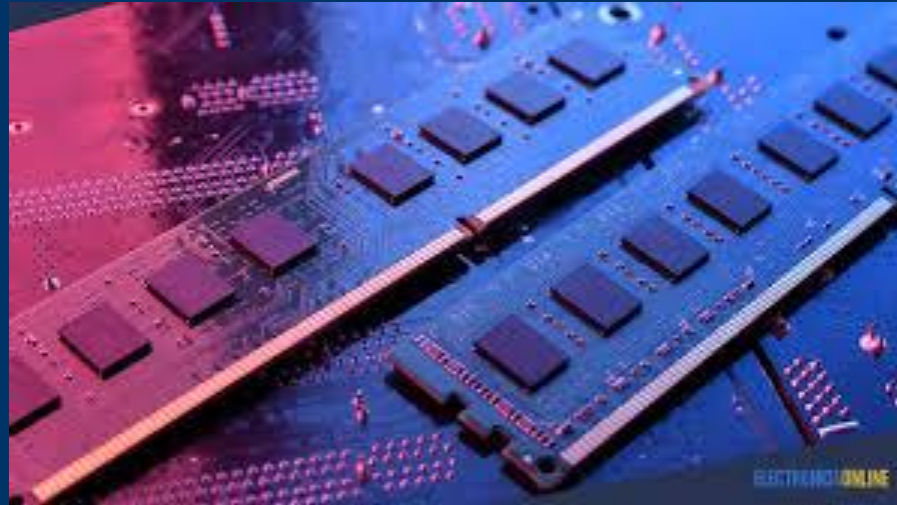
FORMACIÓN PROFESIONAL

# Elementos de Hardware

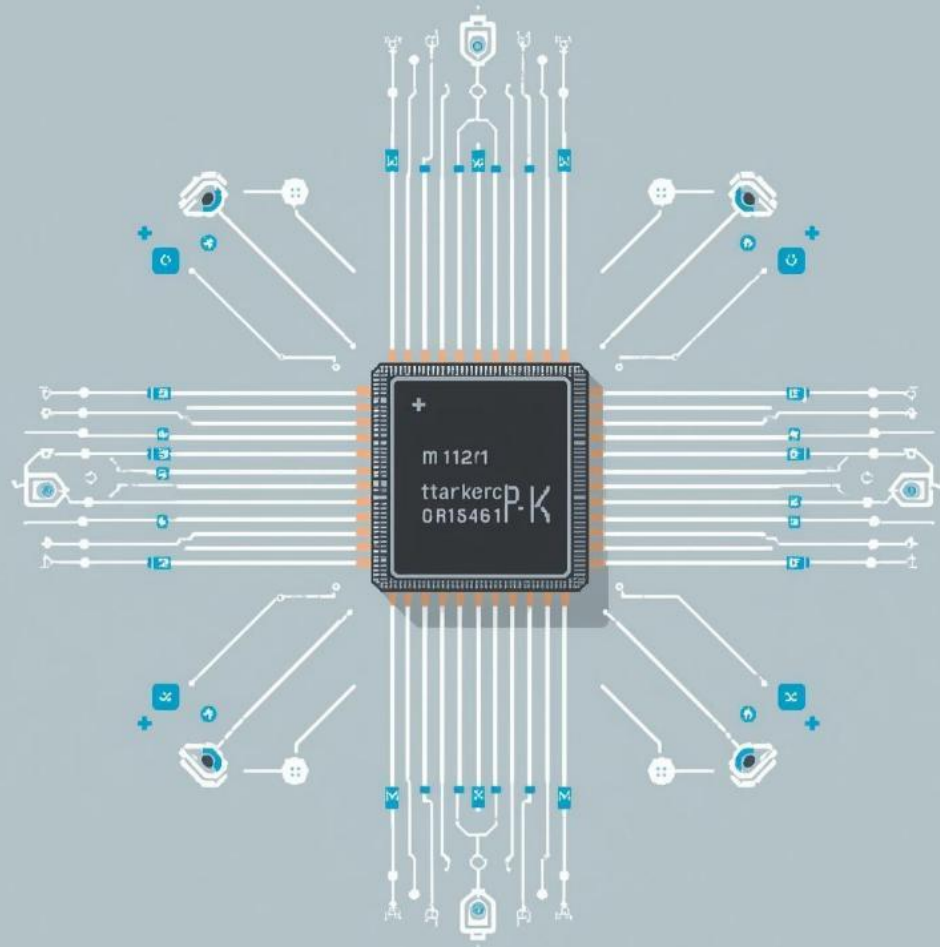
Sistemas Informáticos – DWA1



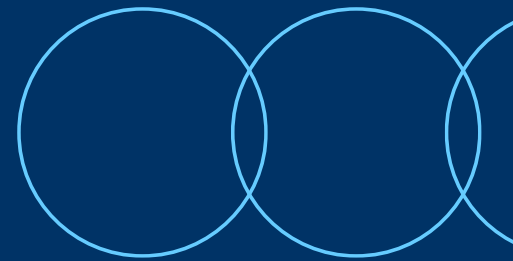
# Memoria

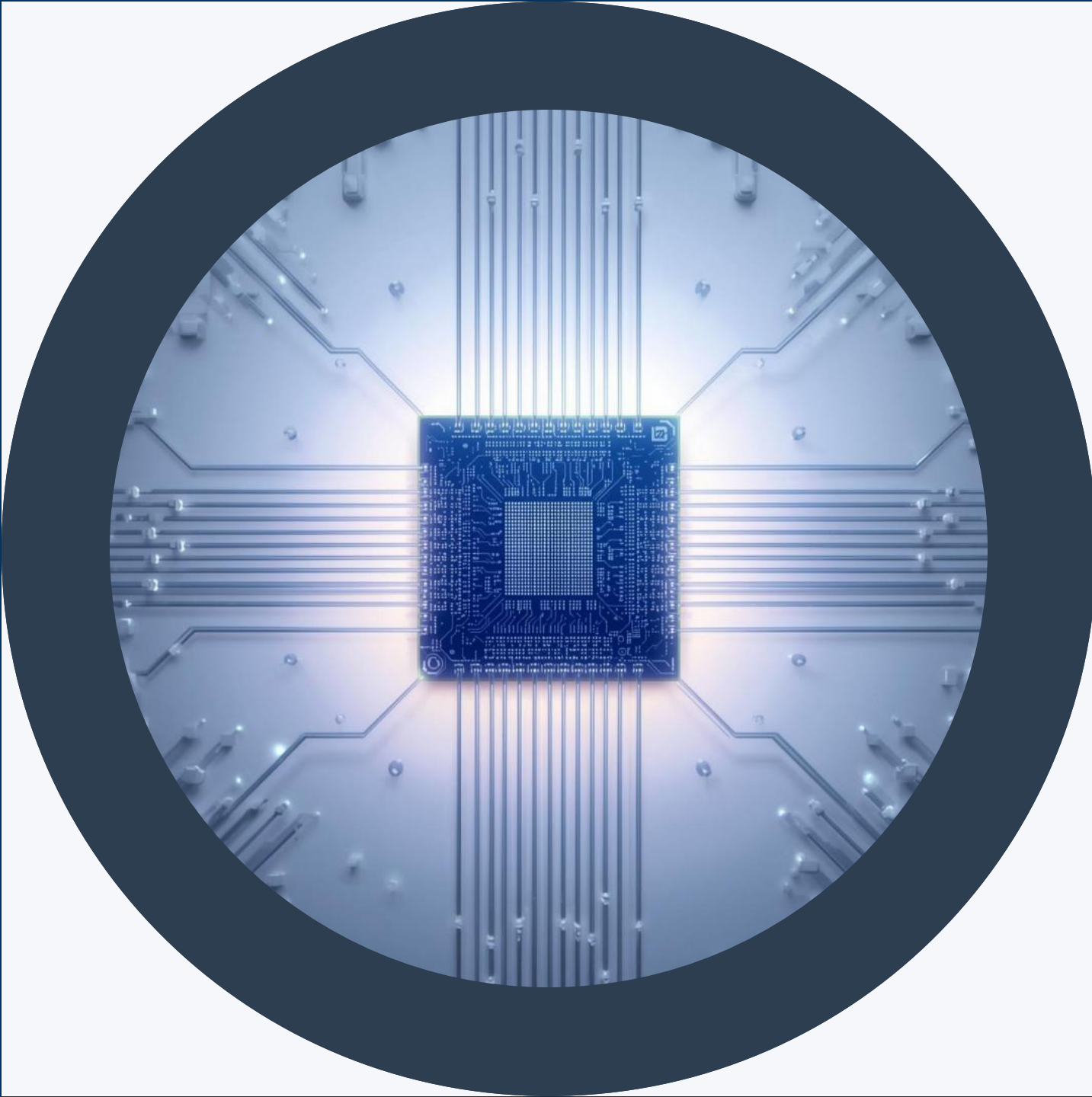


miurts chip



# Introducción a la memoria principal





# ¿Qué es la memoria principal?

Definición y diferenciación de componentes

La memoria principal es un componente esencial de las computadoras que almacena datos y programas en uso. A diferencia del almacenamiento masivo, permite un acceso rápido y eficiente a la información necesaria.

# Memoria Principal vs Almacenamiento

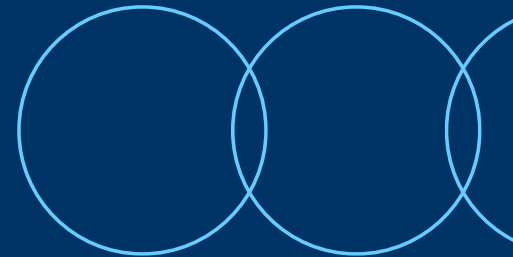
## Importancia y diferencias clave en informática

En informática el término “Memoria” nos lleva a pensar en un componente capaz de retener información.

La **memoria principal**, como la RAM, retiene información temporalmente para un acceso rápido, mientras que el **almacenamiento masivo** se refiere a dispositivos permanentes como discos duros que mantienen datos a largo plazo.

Están formadas por componentes electrónicos que se encargan de mantener la información de cada Bit.

Las primeras computadoras no necesitaban mucha memoria para funcionar; hoy en día el escenario es diferente encontrando memorias que usan unidades de medida de gran capacidad para almacenar la información.



# Clasificación general de las memorias

Tipos y categorías fundamentales de memoria

## Por persistencia

La memoria se divide en volátil, como la RAM, que pierde información al apagarse, y no volátil, como la ROM y los discos duros, que retienen datos.

## Por lectura/escritura

Las memorias se clasifican en solo lectura, como la ROM, y su contenido de escribe solo una vez en la fabricación sin que se pueda modificar. De lectura preferente que solo pueden ser leídas aunque pueden grabarse más de una vez. Y lectura/escritura, como la RAM, que permite cambios frecuentes en los datos.

## Por función

La memoria interna, como RAM y ROM, almacena datos que el procesador utiliza directamente, mientras que la memoria externa, como discos y SSD, ofrece almacenamiento adicional.

# Clasificación de memorias

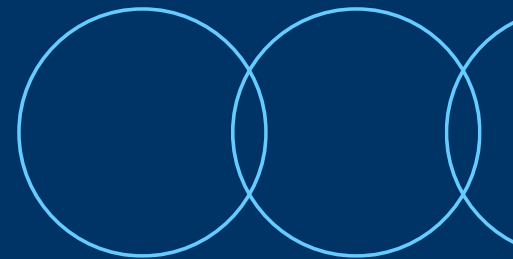
## Tipos y ejemplos en informática

### Memoria RAM

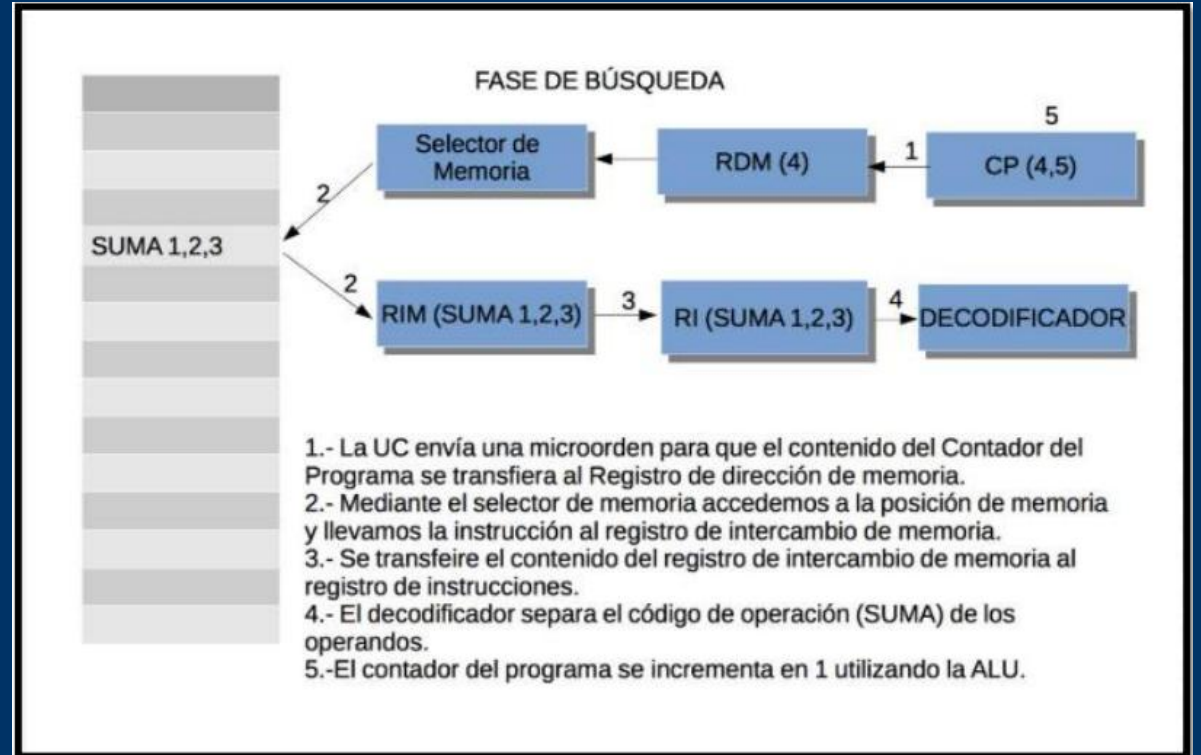
La memoria RAM es volátil, lo que significa que pierde su información cuando se apaga el ordenador. Es esencial para el rendimiento en tiempo real.

### Memoria ROM

La memoria ROM es no volátil, lo que permite que la información se mantenga sin energía. Es utilizada para almacenar firmware y datos críticos del sistema.



# Arquitectura Von Neumann y Memoria Principal

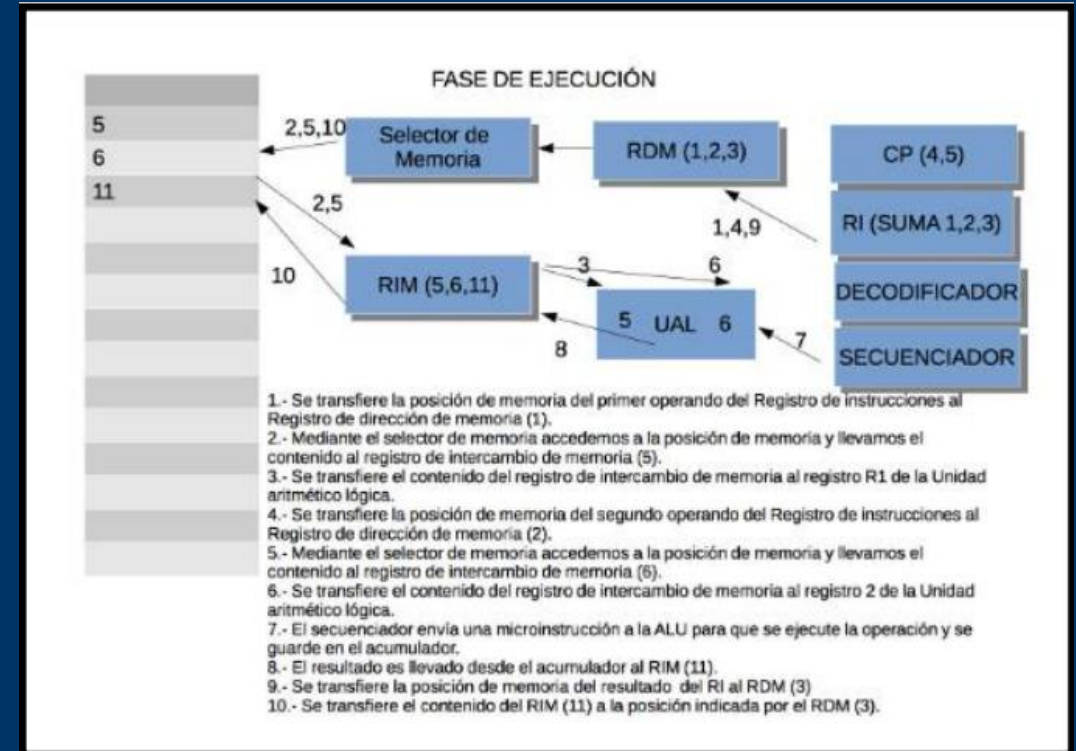


## Instrucciones

La memoria almacena instrucciones y datos esenciales.



# Arquitectura Von Neumann y Memoria Principal

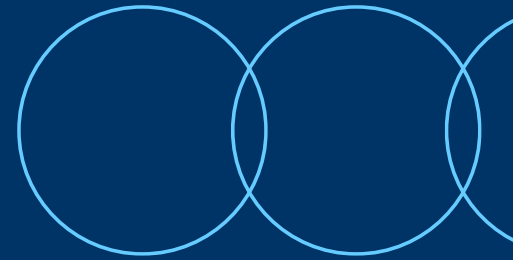


## Instrucciones

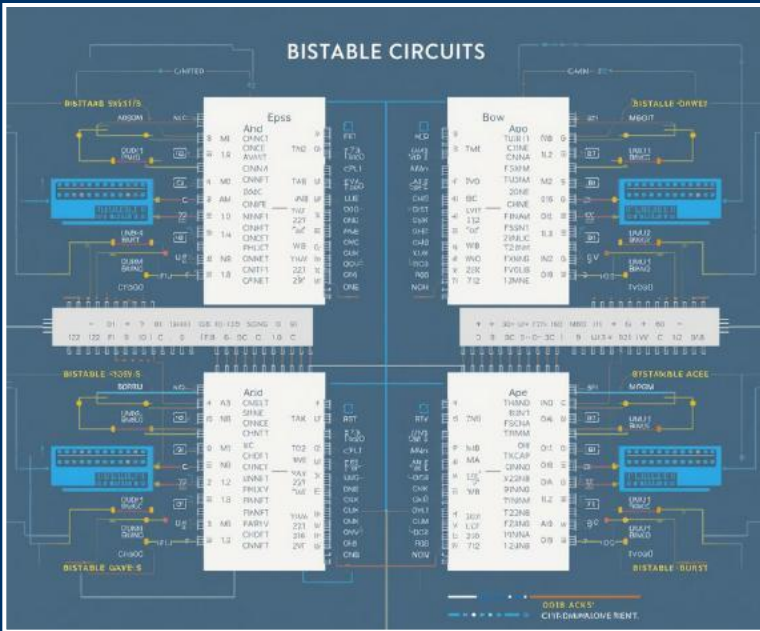
El procesador accede a la memoria mediante buses de direcciones y datos.

[illegible]

La memoria almacena instrucciones y datos, permitiendo al procesador acceder a ellos mediante buses para realizar operaciones eficaces.

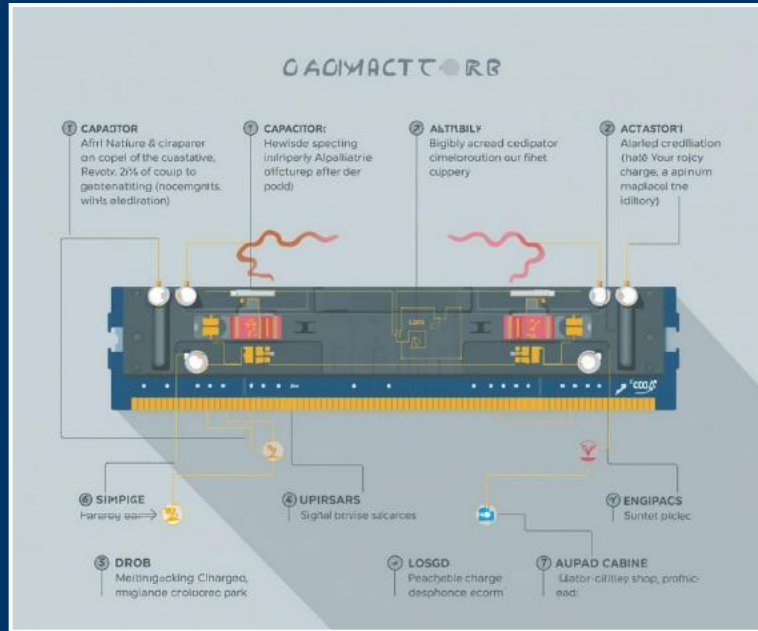


# Composición interna de una memoria



# Biestables

Circuito secuencial que almacena un Bit.  
Almacenan información mediante puertas lógicas.



# Condensadores

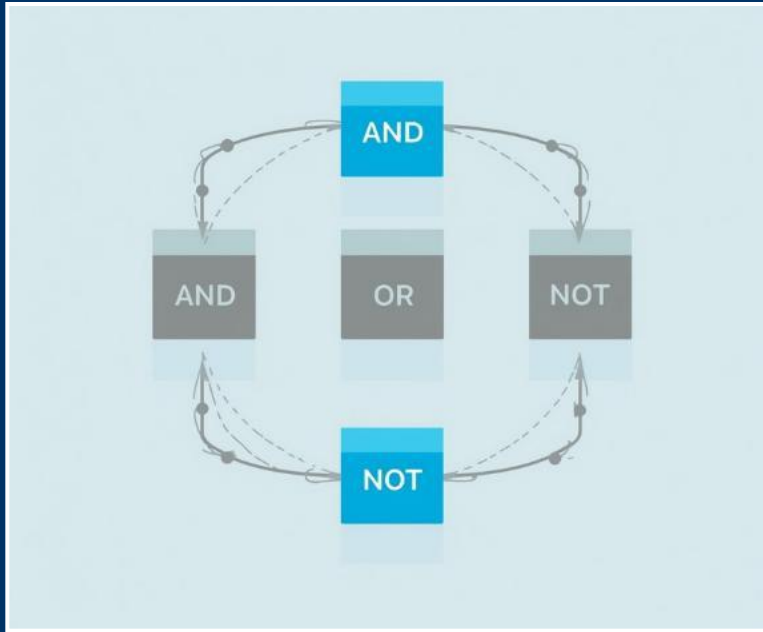
Base del almacenamiento en memoria DRAM. Son dispositivos eléctricos que determinan el valor de un Bit en cada momento



# Transistores

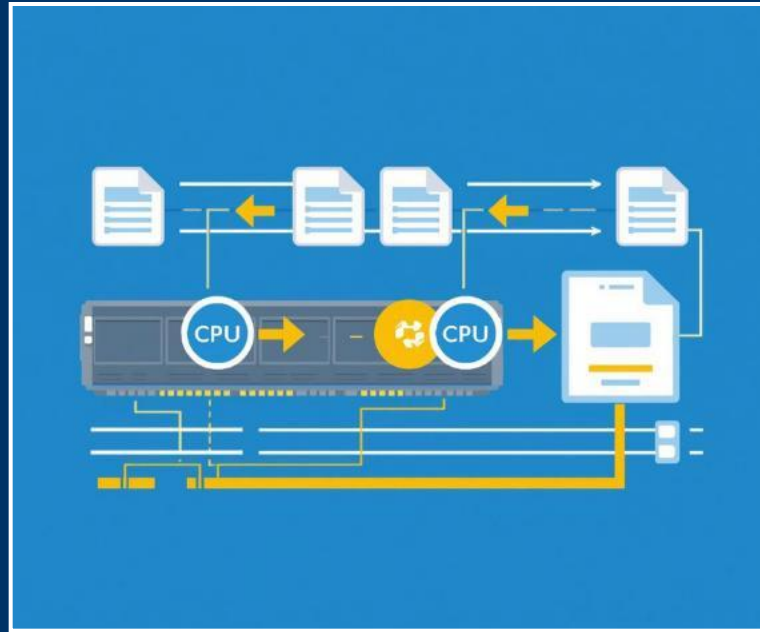
Controlan el flujo eléctrico en la memoria y se utilizan junto a los condensadores.

# Elementos lógicos de memoria



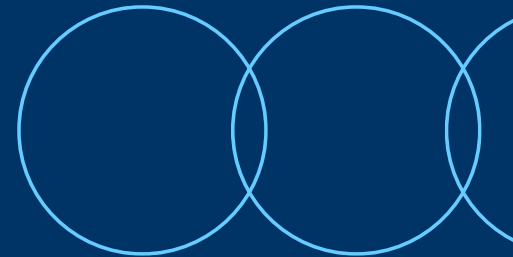
## Registro de Dirección

Elemento que localiza datos en memoria.  
Contiene la dirección a la que se va a acceder

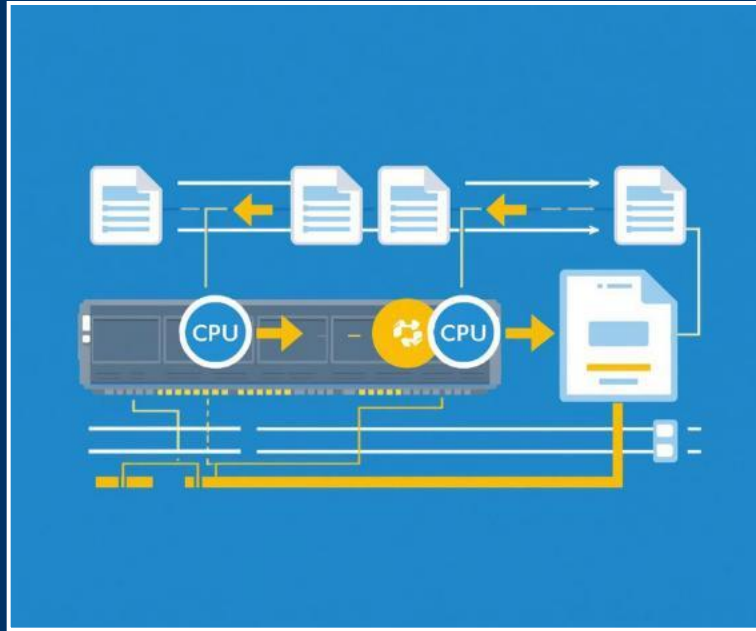


## Registro de Intercambio

Proceso de movimiento de información digital.  
Contiene los datos leídos de memoria

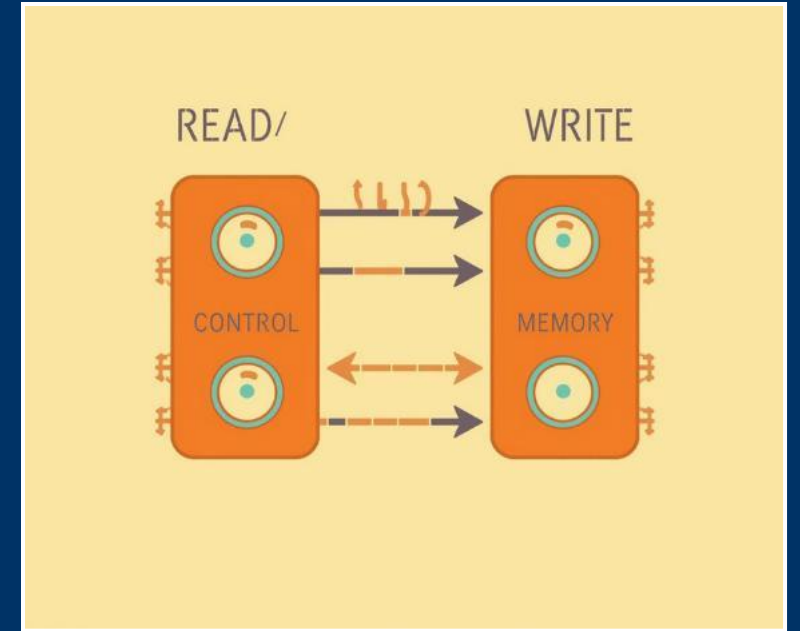


# Elementos lógicos de memoria



## Selector

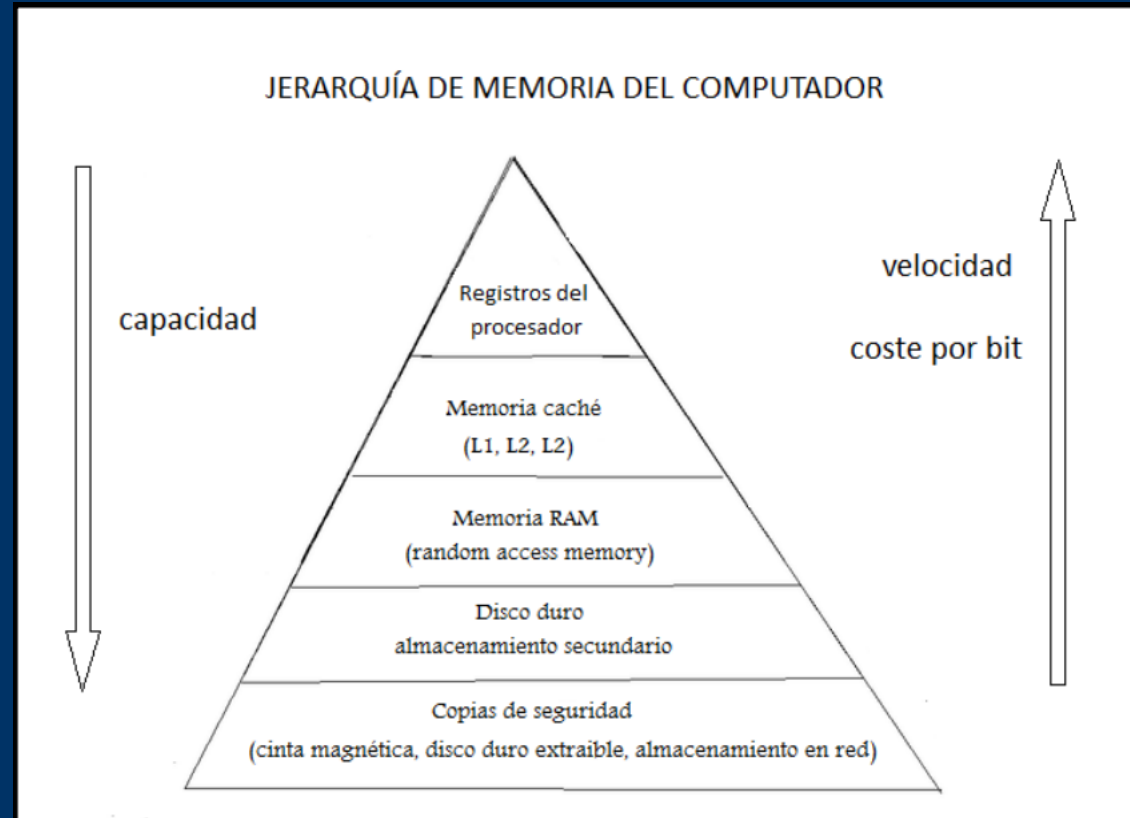
Se activa cada vez que se va a leer o a escribir en memoria



## Señal de Control

Manejo de acceso y operaciones de lectura. Indica si la operación es de lectura o escritura

# Jerarquía de memoria: Pirámide de memoria



## Registros

Los **registros** son la memoria más rápida disponible.

## Caché

La **caché** mejora el rendimiento de acceso a datos.



# Relación entre velocidad y coste de la memoria



## Velocidad

La memoria más rápida mejora el rendimiento general.



## Coste

La memoria de mayor capacidad tiende a ser más cara.

# Características de la memoria

## Factores técnicos que definen el rendimiento

### Ciclo de reloj

Tiene sentido en memorias SDRAM (síncronas que realizan lectura/escritura en función de los ciclos del reloj). Cuanto menos es el ciclo más funciones se pueden realizar. A mayor frecuencia mayor número de operaciones. Se mide en MHz.

### Velocidad efectiva

Los ciclos de reloj que marcan los tiempos para la ejecución de operaciones se dividen en flancos de subida y bajada. La velocidad de reloj de memoria es de 233 MHz, y si la memoria aprovecha ambos flancos se multiplica la velocidad por dos.

### Ancho de banda

El **ancho de banda** indica la cantidad de datos o palabras que se pueden transferir por segundo, entre la memoria y la CPU (GB/s)



# Características de la memoria

Factores técnicos que definen el rendimiento

## Capacidad total

La capacidad total de almacenamiento se refiere a la cantidad máxima de datos que puede retener la memoria, influyendo directamente en el rendimiento del sistema.

## Tiempo de acceso

El tiempo de acceso es el tiempo que se tarda en leer o escribir en una posición de memoria.

## Latencia CAS

Es el tiempo transcurrido desde que se solicita un dato hasta que es transferido.

# Tipos de memoria

## Memorias de solo lectura

### Memoria ROM

La memoria ROM es un tipo de memoria no volátil de solo lectura que almacena datos permanentemente, utilizada para almacenar firmware y asegurar que los programas esenciales se inicien correctamente. Son las más baratas y en ausencia de electricidad no pierden la información. Tecnología CMOS.

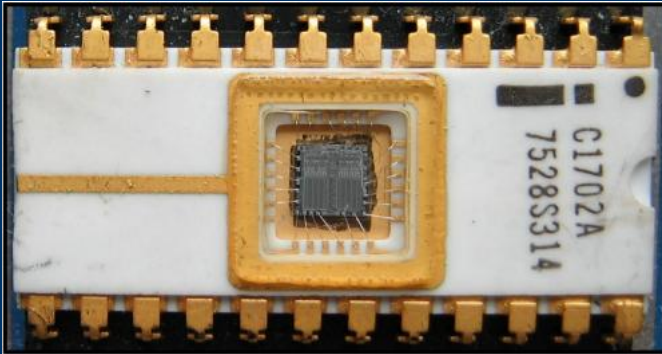
### PROM

La PROM (memoria de solo lectura programable una vez) permite a los usuarios grabar datos en la memoria solo una vez, ofreciendo flexibilidad en aplicaciones específicas. También usan tecnología CMOS y son bastante baratas, pero muy frágiles ya que al ser programables pueden quemarse sus fusibles involuntariamente. (Programmable Read-Only Memory)



# Tipos de memoria

## Memorias de solo lectura



### EPROM

La EPROM (memoria de sólo lectura borrable) puede ser borrada y reprogramada usando luz UV, lo que la hace útil para el desarrollo y pruebas de software. Debe extraerse del circuito y hacerse el borrado con dispositivos específicos para ello. (Erasable Programmable Read-Only Memory)



### EEPROM

La EEPROM también es una memoria no volátil que puede ser programada, borrada y reprogramada electrónicamente. Permite modificaciones sencillas y frecuentes dentro del propio circuito. (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)

# Tipos de memoria

## Memorias de lectura y escritura

Son memorias Volátiles, es decir, pierden la información una vez desaparece el suministro eléctrico.

Pueden ser leídas y escritas tantas veces como se requiera.

Son memorias de acceso aleatorio.

Según su tecnología pueden ser:

- SRAM
- DRAM



# Tipos de memoria

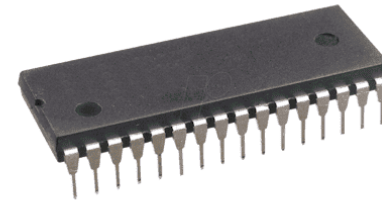
Memorias de lectura y escritura

## SRAM

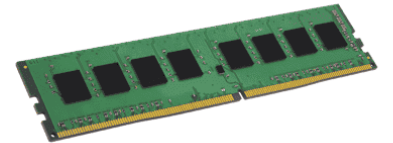
Están construidas a base de biestables, lo cual las hace mucho más rápidas, y pueden ser clasificadas en Sync SRAM donde las operaciones son controladas por el reloj del sistema y Async SRAM que funcionan independientes de la frecuencia del reloj.

## DRAM

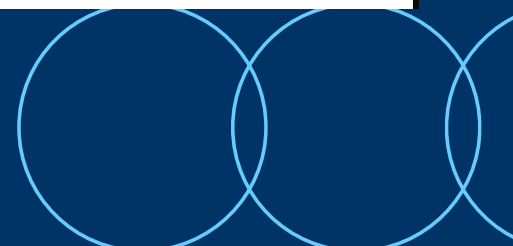
Son un tipo de RAM dinámicas con la necesidad de ser refrescadas continuamente, dada la tecnología de su fabricación. Tienen varias ventajas sobre las SRAM en términos de coste y tamaño.



STATIC RAM (SRAM)



Dynamic Ram (DRAM)



# Tipos de memoria

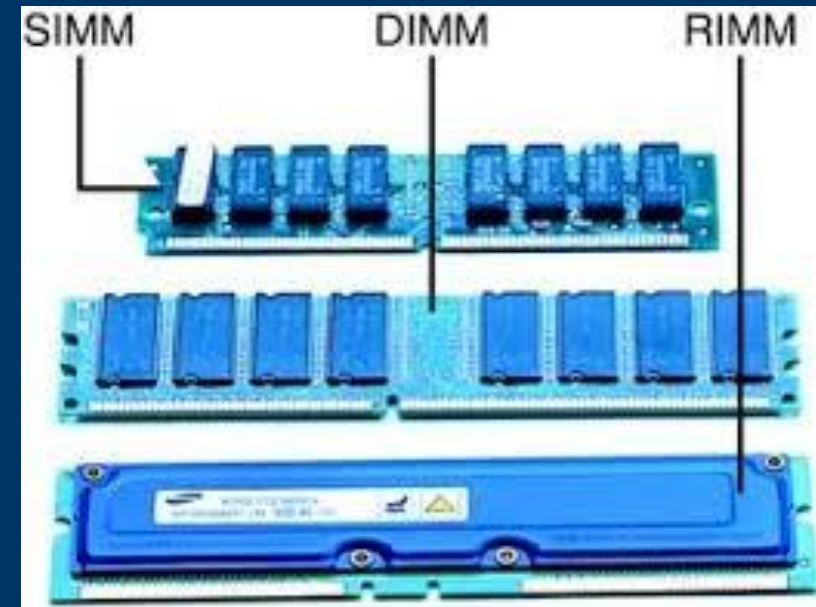
## Módulos de memoria

Son circuitos impresos rectangulares que se sueldan en los chips de memoria.

Se conectan a la placa base mediante ranuras llamados bancos de memoria o ranuras de memoria.

Existen 3 tipos:

- SIMM
- DIMM → actualmente en uso
- RIMM





# Tipos de memoria

## Dual Channel, Triple Channel y Quad Channel

Se forman por la utilización de 2, 3 o 4 módulos de memoria del mismo fabricante y con las mismas características.

Aumentan el ancho de banda, de forma que lo duplican o lo triplican. Se hacen accesos simultáneos a los 2, 3 o 4 módulos.

